

题目

化学式为 **AB** 的化合物晶体属于四方晶系，密度为 10.27g/cm^3 。其中 **A** 与 **B** 均为4配位且配位构型不相同。晶体中 **A – B** 只有一种键长 231.0 pm 。其结构可以视作 **AB₂** 的无限链结构，在同一个xy平面中的链互相平行，链可以看作一条在a或者b方向延伸的带状链，在c方向具有一定宽度，相邻的两个xy平面中的链互相垂直且共用顶点。**A – A** 的最近距离为 347.0 pm 。有以下的几个说法：

- 1，该晶体点阵形式为 tI 。
- 2，该晶体中所有 **B** 原子的空间环境相同。
- 3，与 **A** 同族的第四周期元素在自然界中存在单质形态。

则其中所有正确的选项是：

A. 其他选项均不正确

B. 1

C. 2

D. 3

E. 1,2

F. 1,3

G. 2,3

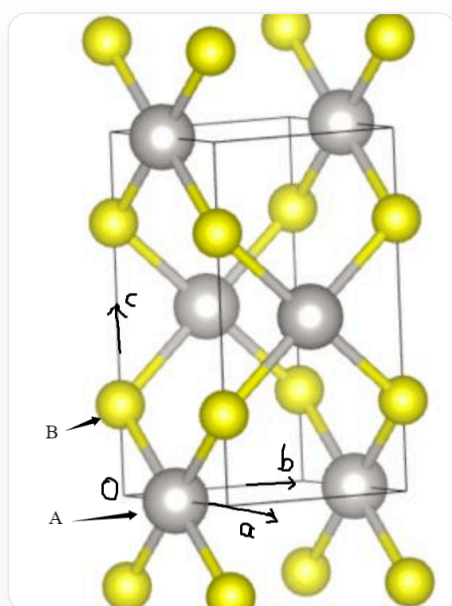
H. 1,2,3

答案

正确答案: **D**

详细解析

由四配位可以得出，一种原子应为平面四边形配位（形成 AB_4 共棱连接产生 AB_2 ），另一种原子应为四面体型，晶胞如图所示：



图片展示了化合物的晶胞，该晶胞为四方晶胞，其中灰色球代表A原子，原子坐标为(0.5,0,0)和(0,0.5,0.5)，黄色球代表B原子，原子坐标为(0,0,0.25)和(0,0,0.75)，除此之外还展示了该晶胞上下方晶胞的部分B原子

由图易有该晶体点阵形式为 tP 。

CHECKPOINT

1 PTS

该晶体点阵形式为 tP

B原子周围的**A**原子存在两种取向。

CHECKPOINT

1 PTS

该晶体中**B**原子存在两种空间环境

通过计算可以得到晶胞参数：

$$a = 347\text{pm}, c = 610\text{pm}$$

于是有方程：

$$\rho = \frac{ZM}{N_A V} = \frac{2M}{N_A * 347 * 347 * 610 * 10^{-30} \text{cm}^3} = 10.27 \text{g/cm}^3$$

解得 $M = 227.1 \text{g/mol}$ ，从而推出为 PtS，**A** 为 Pt，属于 VIII 族，其同族第四周期元素有 Fe, Co, Ni，其中 Fe 在自然界中存在陨铁以单质形式存在。

CHECKPOINT

1 PTS

A 的同族第四周期元素 Fe 在自然界中存在陨铁以单质形式存在

因此选择选项D